

FUNZIONI

chiameremo "FUNZIONE" da A a B una corrispondenza da $A \xrightarrow{f} B$ tale che:

$$\forall a \in A$$

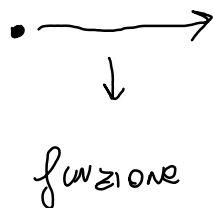
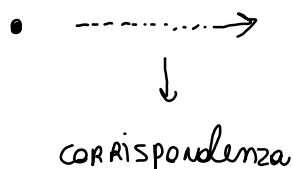
(per ogni elemento nel dominio)

$$N^0(f\{a\}) = 1$$

ogni ARCIERE colpisce 1 solo bersaglio, mediante f .

CIOÈ: $\forall a \in A, \exists ! b \in B: (a, b) \in f$

CORRISPONDENZE $\xrightarrow{\text{STRINGIAMO}}$ FUNZIONI $\xrightarrow{\text{STRINGIAMO}}$ FUNZIONI SPECIALI



• $f: A \longrightarrow B, \text{img}(f) = f(A)$

- LA CORRISPONDENZA "PADRE" a "madre" è una **funzione**. (di papà e mamma solo soli ed unici) ✓
- LA CORRISPONDENZA "sorella" non è una funzione. ✗

ESEMPIO

OSSERVA 

• $\forall f: A \longrightarrow B$

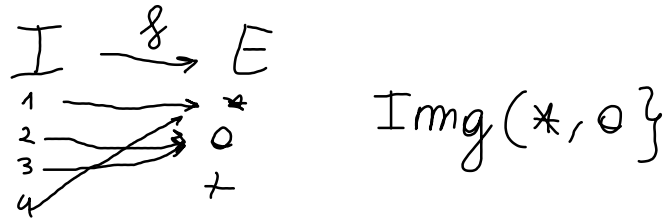
• $A' \subseteq A = A'$ sottoinsieme del dominio

• $B' \subseteq B = B'$ sottoinsieme del codominio

$f^{-1}(f(A')) \supseteq A' \quad (A \supseteq A') \quad \text{CONTIENE} \quad \checkmark$

$f(f^{-1}(B')) \subseteq B' \quad \checkmark$

$$f: I \rightarrow E \quad I = \{1, 2, 3, 4\} \quad E = \{*, 0, +\}$$



TIPi di FUNZIONI

1) **INIETTIVA** = "due ARCERI diversi colpiscono bersagli diversi"

$$\forall a', a'' \in A, a' \neq a'' \longrightarrow \underline{f(a') \neq f(a'')}$$

NON deve succedere che $b \in B$ è colpito da 2 ARCERI.

$$f: A \hookrightarrow B$$

2) **SURIETTIVA** = "ogni bersaglio è colpito da almeno 1 ARCIERE"

NON deve TROVARSI senza ESSERE colpito.

$$\forall b \in B \exists a \in A : f(a) = b \longrightarrow \text{img}(f) = B$$

OPPURE

$$N^{\circ}(f^{-1}(b)) \geq 1 \quad // \quad \text{GLI ARCERI che colpiscono } b \geq 1$$

$$f: A \twoheadrightarrow B$$

3) **BIETTIVA** = se è sia **INIETTIVA** e **SURIETTIVA**.

$$f: A \hookrightarrow$$

$$\forall b \in B : N^{\circ}(f^{-1}(b)) = 1$$

“ogni bersaglio è colpito una sola volta dall'ordine, e non devono rimanere bersagli non colti
(che poi è la dimostrazione di funzione)

NOTA: se $f: A \rightarrow B$, che è biettiva, allora:

$f^{-1}: B \rightarrow A$ è una funzione e $f^{-1}: B \rightarrow A$ è biettiva

$$\downarrow$$

$$(f^{-1})^{-1} = f \quad \checkmark$$

RIASSUNTO FUNZIONE = Per ogni elemento del dominio c'è solo un elemento nel codominio che è collegato tramite la sua corrispondenza.

